

種類	構成	電験での要点
リチウムイオン	正極：Li含有金属酸化物 負極：主に黒鉛 電解質：有機電解質	放電時Li ⁺ ：負→正 セル約3～4 V
鉛蓄電池	充電状態：正極PbO ₂ 負極Pb 電解液：希硫酸	放電で両極PbSO ₄ 過充電：正極O ₂ 、負極H ₂
NAS	負極：Na 正極：S 電解質：β-アルミナ	高温作動 セル約1.7～2.1 V 直並列でモジュール化

充電方式

- ・浮動充電：負荷へ給電しながら蓄電池を充電状態に保つ。
- ・均等充電：セル間のばらつきを整えるため通常より高めの電圧を用いる。

電気量 (Ah)

$$C[\text{Ah}] = I[\text{A}] \times t[\text{h}]$$

$$1 \text{ Ah} = 3600 \text{ C}$$

Ahは電力量ではない。

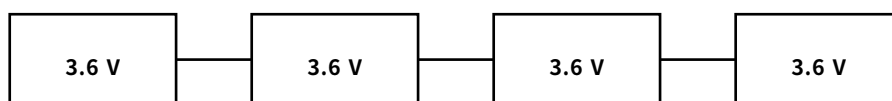
電力・電力量

$$P[\text{W}] = V[\text{V}] \times I[\text{A}]$$

$$E[\text{Wh}] = P[\text{W}] \times t[\text{h}]$$

$$\text{一定電圧なら } E[\text{Wh}] = V \times C[\text{Ah}]$$

直列：電圧を加算、Ahは同じ



4直列→14.4 V

並列：電圧は同じ、Ahを加算



3並列→7.5 Ah

典型ミス：直列でAhも足す／並列でVも足す／AhとWhを同じ単位と考える。

効率とSOC

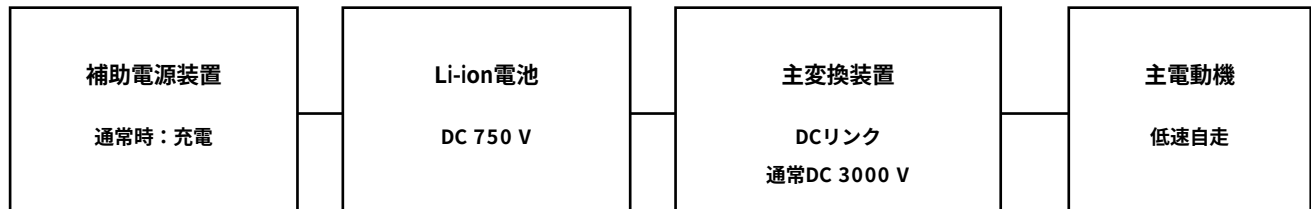
$$E_{bat} = E_{load} / \eta$$

$$E_{usable} = E_{nom} \times (SOC_{max} - SOC_{min}) \times \eta$$

$$t = E_{usable} / P_{load}$$

$\eta < 1$ なので、負荷に必要な電力量より電池側の必要電力量は大きい。

N700S バッテリー自走（公開論文を基にした模式図）



量産16両編成：8ユニット。試作車試験：約30 km/h。

公開資料だけではAh・総kWh・実自走時間は決められない。

